

COSMO

AI 心理筛查对话引擎

—— 面向学校心理安全管理体系的半结构化心理访谈辅助工具 ——

产品需求文档（PRD）

版本 3.3 · 内部使用文档

以 PHQ-9 为例的可复用引擎设计

2026 年 7 月

目录

1 产品概述	3
1.1 产品定义	3
1.2 产品定位与使用场景	3
1.3 相比传统量表的三个核心优势	3
1.4 定位边界	3
1.5 当前示范量表	4
1.6 核心设计原则	4
1.7 V3.1 → V3.3 版本升级要点	5
2 用户旅程	6
2.1 学生端全流程	6
2.2 教师端全流程	7
3 开场引擎	8
3.1 透明告知模块	8
3.2 破冰对话	8
4 对话引擎	9
4.1 引擎设计原则	9
4.2 对话角色设定	9

4.3 提问生成规则	9
4.4 单次回应结构与追问决策	11
4.5 条目覆盖与动态顺序	12
4.5 快捷短语	12
4.6 兜底评分机制	12
4.6 高风险条目（Q9）特殊处理	13
4.6 对话收尾	13
4.11 对话中严格禁止	13
5 评分引擎	14
5.1 评分方式：语义聚合 → 锚点匹配	14
5.2 评分决策逻辑（逐条目执行）	14
5.3 PHQ-9 条目评分锚点及完整定义	15
5.4 风险分级	16
6 报告引擎	17
6.1 设计哲学	17
6.2 学生版报告结构	17
6.3 教师版报告结构	19
7 安全与风险管理	20
7.1 三层安全防护	20

7.2 第一层：对话阶段高风险实时检测	20
7.3 第二层：评分阶段 Q9 强制规则	21
7.4 第三层：报告阶段安全模块	21
7.5 危机热线与资源	21
8 引擎可复用性设计	22
8.1 量表配置文件	22
8.2 引擎不变的部分	22
8.3 接入新量表所需改动	22
9 UI 设计系统（V3.2 重大升级）	23
9.1 设计方向：Light Mode 校园访谈氛围	23
9.2 配色规范	23
9.3 页面设计要点	24
9.4 动效原则	24
9.5 响应式要求	24
10 技术架构	25
10.1 技术选型	25
10.2 API Route 设计	25
10.3 数据流	25
10.4 Session 状态管理	25

11 开发路线图 26

12 附录 27

A PHQ-9 九条目完整配置27

B 关键学术参考 27

C 风险等级去病理化表述对照 27

D 术语表 27

E Out of Scope 27

1. 产品概述

1.1 产品定义

COSMO 是一款面向学校心理安全管理体系的 AI 半结构化心理访谈辅助工具。以 PHQ-9 为当前示范量表，通过自然对话完成心理筛查——将「测量」伪装成「聊天」，让学生在放松、非防御的状态下自然表达，同时帮助教师在专业框架下获取更丰富的评估信息。

1.2 产品定位与使用场景

产品形态：B2B SaaS，售卖对象为教育局，部署于学校心理预警平台内。

核心使用场景：学校完成全体学生大规模初筛后，班主任对预警学生进行二次核查时使用，AI 作为半结构化心理访谈辅助工具介入。

- 设计目标：支持教师判断，而非替代判断
- 提升专业性与构念一致性，降低误判与情绪引导偏差风险
- 打通「初筛 → 复核 → 报告 → 跟进」的学校心理安全管理闭环

1.3 相比传统量表的三个核心优势

	传统量表	COSMO
即时反馈	学生做完无反馈，只能等老师通知	对话结束后即时生成自我觉察报告，帮助学生了解自己
作答质量	条目固定、机械重复，易引发练习效应和防御心理	AI 动态改写条目为邀请式自然对话，降低防御，利于真实作答

信息深度	只能获取 0-3 的离散分值，无背景和细节	自然语言回答可提取临床有效信息，支持更准确的评分判断
------	-----------------------	----------------------------

1.4 定位边界

- 定位为筛查辅助工具，帮助教师判断，不替代临床诊断
- AI 作为半结构化访谈辅助，而非自由心理咨询师
- 输出评估参考，而非诊断结论
- 所有安全相关决策权归属教师和专业心理人员

1.5 当前示范量表

PHQ-9（Patient Health Questionnaire-9），用于抑郁症状筛查。引擎设计为量表无关，更换配置即可接入其他量表（如 GAD-7 焦虑筛查等）。

1.6 核心设计原则

原则	说明
专业优先	筛查不是娱乐。AI 提问必须覆盖量表条目的核心构念（core_intent），不得改变心理学构念含义，不得引入额外变量或扩展解释。
对话自然	把「测量」伪装成「聊天」。学生感觉在被倾听而非被评估，对话节奏由用户掌控，不逐条提问。
去病理化	全程不使用「症状」「抑郁」「障碍」「诊断」「患者」等标签化词汇。

安全第一	自杀/自伤条目的特殊规则，对话阶段即嵌入实时风险检测，Q9 任何非零得分强制触发安全流程。
知行分离	对话中严禁安慰、解释、建议或任何治疗性干预——只倾听与记录。建议只在报告里给。
透明信任	在对话开始前坦诚告知：这是什么、能得到什么、数据怎么处理。信任是真实作答的前提。
可复用	引擎与量表解耦，PHQ-9 只是参数。换量表只需替换配置文件，引擎主体无需改动。

1.7 V3.1 → V3.2 版本升级要点

V3.2 是在 V3.1「可复用对话引擎」基础上的重要升级，核心变化：

模块	V3.1	V3.2（当前版本）
产品定位	专业对话工具引擎	面向学校心理安全管理体系的半结构化复核引擎
提问机制	条目改写规则	新增构念一致性约束
风格规范	开放式邀请式对话	新增：禁止隐喻/文艺化、多使用经验式/澄清式提问
风险处理	Q9 间接引出 + 评分后标注	新增对话中实时高风险检测 + 触发 Q9 兜底机制
收尾逻辑	统一结束话术	分级控制：低风险自然收束 → 高度强调支持与安全

报告流程	对话结束自动跳转	用户主动点击「查看报告」按钮进入
学生报告	凝练句 + 状态分析 + 建议	新增「观察→解释→资源」三层递进结构
教师报告	无	新增：个案报告 + 班级/年级汇总报告
UI 视觉	深色模式 · Soft Minimalism	Light Mode · 校园访谈氛围（米白 + 浅鼠尾草绿）

2. 用户旅程

2.1 学生端全流程

学生完成一次筛查的完整路径：

步骤	页面	核心内容	时长	V3.2 要点
Step 1	开始页	透明告知（是什么/能得到什么/隐私怎么处理）+ 自然破冰	1-2 min	不设「确认开始」按钮，破冰后自然过渡
Step 2	对话页	自然访谈式对话，动态覆盖 PHQ-9 全部 9 个条目	5-8 min	QLV 实时校验提问质量；高风险实时检测就绪
Step 3	承接页	「谢谢你和我聊天」+ 「查看报告」按钮	短暂停留	V3.2 新增：用户主动点击，不自动跳转
Step 4	报告页	凝练句 + 三层递进状态分析 + 差异化建议	阅读为主	三层递进：观察 → 解释 → 资源

整体体验目标控制在 8-12 分钟。

Step 1 · 开始页：核心目标是用透明度建立信任。学生在进入对话前，以轻松、不压迫的方式了解三件事：

- 这是什么：一次关于你近期状态的对话探索，帮你了解自己最近的情绪和精力。
- 你会收获什么：一份基于这次对话的个性化报告，包含对你状态的描述和一些参考建议。
- 隐私说明：你的对话内容仅用于生成本次报告，不会被用于其他用途。

Step 2 · 对话页：详见第 4 章对话引擎。

Step 3 · 承接页：在对话结束和报告展示之间提供心理缓冲。不自动跳转，由学生主动点击按钮进入报告。

Step 4 · 报告页：详见第 6 章报告引擎。

2.2 教师端全流程

教师端面向班主任和心理老师，提供两个层次的数据视图：

层次一：班级/年级汇总报告

模块	内容
筛查概览	本次筛查人数、完成率、各风险等级人数及占比
维度热力图	9 个维度的班级平均分矩阵，识别群体层面得分偏高的维度，辅助制定团体干预方向
Q9 安全汇总	Q9 非零学生数量单独标注，触发个案跟进提醒，名单可供班主任导出
变化趋势	与上次筛查对比的变化方向（需历史数据支持，P2 功能）
关注信号摘要	整体层面的关注信号，如高关注等级学生数量、本

	次新增预警数量等
--	----------

层次二：个案报告

每个学生一份独立报告，提供比汇总报告更细致的信息，帮助教师在约谈前做好准备：

模块	内容
基本信息	学生标识、筛查日期、完成状态
整体评估	总分、风险等级、与上次筛查对比（如有历史数据）
Q9 安全标注	Q9 非零时醒目提示，附带对话原文摘录，供教师了解严重程度
逐项条目解析	9 个条目逐一列出，附最终评分、分析理由和对话摘录
对话摘要	AI 生成的客观摘要，保留学生原话中的关键表达
建议跟进行动	按风险等级给出的教师行动建议（日常关注 / 约谈建议 / 转介提示）

3. 开场引擎

开场的目标是用透明度建立信任。用户在进入对话前，以轻松、不压迫的方式了解三件事：这是什么、能得到什么、数据怎么处理。开场不设单独的「进入确认」步骤，由破冰对话自然过渡到第一个正式条目。

3.1 透明告知模块

告知项	内容
这是什么	一次关于你近期状态的对话探索，帮你了解自己最近的情绪和精力。
你会收获什么	一份基于这次对话的个性化报告，包含对你状态的描述和一些参考建议。
隐私怎么处理	你的对话内容仅用于生成本次报告，不会被用于其他用途。
需要多久	大约 8–10 分钟，可以随时暂停退出。

3.2 破冰对话

用户点击开始后，AI 直接进入对话，不使用「在我们开始之前……」之类制造割裂感的引导语。破冰问题应是真正轻松的日常话题，与测评条目内容明显区分，目的是建立关系感，降低防御性。

破冰问题设计原则：

- 轻松、开放，与情绪健康评估完全无关

- 让学生有话可说，不会答错，不会引发自我审视
- AI 对回答的回应要真实共鸣，不能用通用话术敷衍
- 破冰不超过 2 轮，之后 AI 自然收尾，顺势进入第一个正式条目

破冰问题示例（符合原则）：

- 「最近有没有什么让你觉得有点意思的事，哪怕很小的事情也算？」
- 「最近有在追什么剧或者玩什么吗，还是忙到没时间？」

破冰问题反例（避免）：

- 「最近生活节奏怎么样？是那种忙起来停不下来的感觉，还是反而有点太闲？」——触及精力/空虚感，与 Q4/Q1 内容重叠，会提前引发测评感。

自然过渡示例：

破冰第 2 轮结束后，AI 直接说：「好，那聊聊最近的状态吧——」然后进入第一个正式条目，不设确认按钮。

4. 对话引擎

对话引擎是 COSMO 的核心驱动模块。它负责从开场破冰到条目覆盖、从追问决策到自然收尾的完整对话流程。

4.1 引擎设计原则

原则	说明
自然访谈风格	AI 是一个专业、有温度的对话者，不是问卷机器。 每次回应都在倾听和承接的基础上展开。
条目覆盖优先	量表所有条目最终必须全部被覆盖，顺序跟随对话 自然调整，不按固定顺序。
用户掌控节奏	支持快捷短语，支持自由输入，AI 不施压、不催促。
严禁治疗性干预	对话中不安慰、不解释、不建议、不过度共情—— 这些属于报告和建议的范畴。但同时不能忽视用户 传达出的消极情绪，在必要时需给予轻量教育指引 或辅导。
严禁泄露结构	不暴露条目编号、量表名称、评分逻辑。学生不知 道自己在「做问卷」。
严禁即时评估	对话中不给出任何评分或风险判断，不暗示好坏对 错。

4.2 对话角色设定

AI 扮演一位温暖、专业的学校心理老师，在轻松的课间聊天氛围中完成筛查。

- 称呼学生为「你」，不叫「用户」「测试者」
- 使用贴近青少年的口语化表达，站在一种同辈/朋友的视角平等交流。
- 保持专业性的同时展现适度的亲和度
- 学生全程不知道有 9 个条目、不知道评分标准
- 对话可能与题目直接相关，可能不与题目直接相关，因此对话包含：针对量表题目的

正式提问、聊天式追问、自然承接的聊天式对话

4.3 正式提问生成规则

AI 在正式提问前，需根据以下三个输入动态生成问题：

- 量表原始条目文本
- 该条目的核心意图（core_intent）
- 当前对话上下文

改写不使用固定模板，由模型基于上下文灵活生成，但必须遵守以下原则：

4.3.1 构念一致性（V3.2 强约束）

所有条目的 AI 正式提问必须严格满足两个硬性条件：

- 必须覆盖量表条目的 core_intent，不得改变心理学构念含义
- 不得引入额外变量或扩展解释
- 必须体现至少以下维度中的两项：行为（behavior）、主观体验（feeling）、时间/

频率（temporal）

4.3.2 改写输出原则

原则	说明	示例
陈述句 → 开放式疑问句	不直接定义用户状态，邀请用户描述体验	「做事提不起劲」→「最近做喜欢的事时，感受和以前有什么不一样吗？」
抽象概念 → 具体生活情境	学生不理解心理学术语，但理解自己的生活	「你是否感到沮丧？」→「过去两周，有没有哪几天感觉特别低落？」
避免标签感/评判感	不使用「失败」「问题」「异常」等词	「我是失败者」→「会不会有时候觉得自己不够好？」
安全优先	Q9 以非直接方式引出，降低防御性	见 4.9 高风险条目特殊处理

4.3.3 风格禁止清单（V3.2 新增）

- 隐喻/比喻表达（如「像被困住」「心里有个黑洞」）
- 文艺化表达（避免散文式、诗意化语言）
- 情绪过度渲染（保持克制，不煽情）
- 选择题结构（如「是 A 还是 B？」）

4.3.4 语气要求

维度	倾向
专业性	高
亲和度	中等
情绪引导	弱（不进行心理解释或诊断暗示）

4.4 单次回应结构与追问决策

AI 每次回应分两步执行：

Step 1 · 共鸣回应

自然承接用户的对话，像与朋友聊天一样，可以适当使用咨询技巧，如：解释、澄清、共情等。

- ✓ 自然、具体的共鸣，锚定用户刚才说的内容
- ✗ 「我理解你」「这很正常」「很多人都这样」——空洞共情，严禁使用

Step 2 · 追问决策

AI 根据已有对话历史，判断当前条目的信息是否充足：

- 若用户回答已能清晰映射评分锚点 → 直接推进下一条目
- 若信息不足或有值得深挖的细节 → 发起追问

追问铁律：

- 每个条目适当追问，保证完成整个评估时间控制在 15 分钟以内。
- 若几次追问仍信息不足，则触发兜底机制。
- 追问需同时完成：自然承接用户对话 + 顺带锚定一个评分细节
- 追问后再追问——严禁

各条目追问方向参考（方向提示，非固定话术）：

条目	追问方向
Q1 兴趣	是什么事 / 兴趣减退的范围有多广
Q2 情绪	低落的深度 / 有没有绝望感
Q3 睡眠	睡多还是睡少（方向先于频率）

Q4 精力	程度 / 对日常生活的影响
Q5 食欲	吃多还是吃少（方向先于频率）
Q6 自我评价	具体怎么觉得自己不好 / 有没有觉得是负担
Q7 注意力	影响到哪些具体事情（学习/日常）
Q8 行动/语速	自己感觉到还是别人注意到
Q9 自伤意念	被动想法（消失就好）还是主动念头（有计划）——仅确认是否有意念，不多追问

正确追问示例：

- 用户说：「感觉什么都懒得动。」
- 追问：「这种状态，最近是某几天特别明显，还是几乎每天都这样？」

错误追问示例（调查感太强）：

- 「从什么时候开始的？大概一周有几天？」——连续两问，且没有共鸣，像填表而非对话。

4.5 条目覆盖与动态顺序

AI 不按固定顺序提问，根据用户上一句话的内容自然引出下一个待覆盖条目。系统后台维护条目覆盖状态追踪器。

机制	说明
条目覆盖追踪	后台记录每个条目的状态：pending（待覆盖） / answered（已覆盖） / fallback（兜底作答）
自然引出	AI 从用户回答中找到与下一个待覆盖条目相关的线

	索，顺势引入
兜底推进	若某条目无法自然引出，AI 用中性语气直接问，不强求叙事连贯
Q9 顺序约束	Q9 不在前三轮触发，需在一定信任感建立后以改写方式引出

4.6 兜底评分机制

当 AI 无法从自然对话中获取足够信息进行准确评分时，触发兜底机制。兜底分两个阶段进行——先软性提示、再硬性选项，在保证评分专业性的同时，尽可能保持对话的自然感。

触发条件：

- AI 已完成该条目的正式提问 + 适当追问
- 用户针对该条目的所有回答，经大模型判断都无法映射到准确评分

软性提示（兜底机制的第一阶段）：

在触发硬性四选一兜底之前，AI 首先进行一次软性提示——以自然的对话方式，根据用户前面的模糊回答中已经透露的线索，试探性地提出一个最可能的匹配，以确认而非逼迫的方式征求用户的意见。用户仍然以自然语言回答。

软性提示的结构（AI 动态生成，非固定话术）：

① 承接与共情：先接纳用户的模糊表达，不施加压力。例如：「没关系，要准确地说出这些事情发生的频率，确实不容易。」

② 试探性匹配：根据上下文中已有的线索，提出一个最可能的等级。例如：「不过从你刚才说的来看，感觉这种情况出现的频率，大概是——一周里有那么几天，但也不是每天。是这样吗？」

③ 给予主动权：邀请用户确认或修正，保持对话的开放性。例如：「你觉得这个感觉对吗？还是你想再想想？」

软性提示示例（以 Q4 精力为例）：

学生（多轮模糊回答后）：「就是有时候觉得累，但也说不上多严重。」

AI：「没关系，要准确说清楚累的程度确实不太容易。不过从你刚才聊的感觉来看——这种累，更像是有一天会比平时需要多一点力气才能做事，但大体上还是能完成的。你觉得这个感觉对吗？还是不太一样？」

软性提示的结果分流：

学生确认（如「嗯，差不多」「是的」等）→ 按照试探的等级直接记为该条目得分，不再触发硬性兜底选项。AI 自然承接后推进到下一个条目。

学生修正（如「其实比那个严重一点」「没那么多」等）→ AI 根据学生的修正表达调整判断，若修正后信息充足则直接记分推进；若修正后仍不够充分 → 进入硬性兜底选项（第二阶段）。

学生仍然不确定（如「我也说不好」「不确定」等）→ 进入硬性兜底选项（第二阶段）。

软性提示的把握度分级（V3.3 新增）：

软性提示的价值建立在 AI 有足够上下文做合理推测的基础上。当上下文信息不足以支撑一个负责的推测时，不应强行猜测，而应直接走硬性兜底。AI 在生成软性提示的同时，内部输出一个三级把握度判断：

把握度	判断依据	软性提示处理方式
高 (≥3)	学生虽模糊但提到了≥1 个明确线索：如具体频率词（「有时候」「那几天」）、时长（「好久了」「最近两周」）、影响描述（「上课听不进去」）等	正常软性提示，用较确定的语气（「从你说的来看，感觉大概是……你觉得呢？」）

中（2）	有部分线索但可多义解释，或在两极间摇摆。如学生只说了「有点」「还行」但无具体时间或行为线索	软性提示，语气更试探（「一个可能的感觉是……你觉得对吗？还是不太一样？」），强调确认而非默认
低（≤1）	几乎没有有效信号。学生回答极短（「不知道」「说不清」「嗯」），上下文无法支撑任何方向的推测	跳过软性提示，直接进入硬性兜底选项（第二阶段四选一）

连续低把握跳过规则：

同一个对话 Session 内，如果连续 2 个条目均因低把握（≤1）跳过了软性提示，说明该学生的表达风格整体偏模糊——从第 3 个条目起，全部跳过硬性提示直接走硬性兜底选项，避免反复试探浪费时间、降低对话体验。

硬性兜底选项（兜底机制的第二阶段）：

不直接展示 0-3 分数值，而是将评分锚点转化为描述性语言，以四选一的方式呈现。

兜底选项示例（以 Q1 兴趣为例）：

- 选项一：「和平时差不多，没什么变化」—— 0 分
- 选项二：「偶尔会提不起劲，但不明显」—— 1 分
- 选项三：「明显比以前少了，挺影响我的」—— 2 分
- 选项四：「几乎对什么都提不起劲了」—— 3 分

交互规则：

- 四个选项以按钮形式展示，用户必须选择其中一个才能继续对话
- 选项对应 0-3 分，用户选择后直接映射为该条目得分，不再追问
- AI 自然承接用户的选择，继续推进下一个条目，不强调「你刚才选了 X 分」
- 兜底选项的描述语言根据每个条目的锚点动态生成，不使用通用模板
- 给教师报告呈现的判断理由注明「用户通过兜底选项作答」

4.7 高风险条目（Q9）特殊处理

Q9（自杀/自伤意念）是所有条目中风险等级最高的，需要特殊处理：

- 不在前三轮触发，需在一定信任感建立后引出
- 以改写后的间接方式引出，不使用「不想活」「自杀」等词汇
- 主问题示例：「有时候人在特别难受的时候会有一些不好的想法，比如希望一切都消失，或者想要伤害自己。你有没有这样的时候？」
- 用户说没有 → 立即接受，不追问
- 用户说有，或模糊回答 → 需综合分析用户意图，确认回答真实度，若无法确认，则触发兜底机制
- 任何非零得分或兜底选项选择非零 → 立即标注高风险，触发后续安全流程

4.8 对话收尾（V3.2 分级控制）

所有条目覆盖完毕、对话感觉自然收束时，AI 输出收尾语句。V3.2 将收尾从统一话术升级为分级策略：

风险等级	收尾策略	结束话术基调
低风险（0-4）	自然收束	「好的，我们聊完了。稍等一下，我来整理一下这次对话。」
轻度（5-9）	温和提醒	在自然收束基础上增加一句温和的关切表达
中度（10-14）	表达关切	在收束中传递「你的感受值得被认真对待」的信号

高度（15-27）	强调支持与安全	收束中强调支持和安全，语气稳定清晰
-----------	---------	-------------------

收尾禁止行为：

- 突然轻松化（如「好啦，没事的！」）
- 直接机械结束对话
- 产生突兀的情绪转换

4.9 对话中严格禁止

类别	禁止行为
结构暴露	暴露条目编号、量表名称、评分逻辑、条目总数
问卷感	逐条提问、让学生感觉「在做问卷」、连续追问两个问题
治疗干预	安慰（「一切都会好的」）、解释（「这是因为……」）、建议（「你应该……」）、过度共情
评估暴露	对话中给出任何评分或风险判断（「看来你的情况比较严重」等）
收束语	待覆盖条目不为空时说「聊到这」「今天我们聊了」「差不多了」「总的来说」等总结性话语
空洞共情	「我理解你」「这很正常」「很多人都这样」

5. 评分引擎

5.1 评分方式：语义聚合 → 锚点匹配

评分分为两步：

Step 1 · 语义聚合

系统将所有轮次（主问题 + 追问）的用户回答合并为完整语义片段。若有兜底选项选择，直接使用选项对应分值，不参与语义判断。

Step 2 · 锚点匹配

将聚合后的语义与量表各等级的锚点描述（0-3 分）进行匹配，输出分数与判断理由。

学术基础：基于论文 "Evaluating the Efficacy of AI-Based Interactive Assessments Using Large Language Models for Depression Screening" 和 "ConvScale: Conversational Interviews for Scale-Aligned Measurement" 的 proven approach。

5.2 评分决策逻辑（逐条目执行）

对每个非兜底条目，按以下四步顺序判断：

Step 1: 用户是否表现出任何该维度的异常？

→ 否：0 分，结束

→ 是：继续

Step 2: 症状是否达到最严重程度（3 分锚点描述）？

→ 是：3 分，结束

→ 否：继续

Step 3: 症状更接近 1 分还是 2 分描述?

→ 给出 1 或 2 分

Step 4: 输出分数 + 判断理由（内部使用，不展示给用户）

评分参考维度（不只频率，综合判断）：

维度	说明
频率	多少天出现、是否持续、偶发还是规律
强度	用户描述的程度，如「有点」vs「非常」vs「完全」
影响范围	是否影响到学习、社交、日常生活功能
自我觉察程度	主动描述越详细，往往反映症状越有意识地存在
语气与语境	犹豫、否认、轻描淡写可能低估；直接、具体的描述更可信

5.3 PHQ-9 条目评分锚点及完整定义

以下为 PHQ-9 全部九个条目的评分锚点。每条目包含：原始条目文本、核心测量意图、追问方向，以及完整的 0-3 分锚点描述。

条目 1：兴趣/快感缺失（Q1 · anhedonia）

	内容
原始条目	做事时提不起劲或没有乐趣

核心意图	过去两周，对平时感兴趣的事物的兴趣或愉悦感是否下降。重点在情感反应的变化，非单纯的忙碌或疲惫
追问方向	是什么事 / 兴趣减退的范围有多广
0 分	兴趣正常，有事情想做
1 分	偶尔对某些事提不起劲，轻微且局限
2 分	超过半数时间对多数事物失去兴趣，明显影响
3 分	几乎对所有事物失去兴趣，描述极度空洞感

条目 2：情绪低落（Q2 · depressed mood）

	内容
原始条目	感到情绪低落、沮丧或绝望
核心意图	过去两周，是否持续存在情绪低落、沮丧或对未来感到绝望。绝望感是预测严重程度的重要指标
追问方向	低落的深度 / 有没有绝望感
0 分	情绪基本稳定，即使偶有波动也能自我调节
1 分	有几天低落，不持续，能自我调节
2 分	超过半数天低落或沮丧，调节困难
3 分	几乎每天持续低落或绝望，感觉无法改变

条目 3：睡眠紊乱（Q3 · sleep）

	内容
--	----

原始条目	入睡困难、睡眠不稳或睡眠过多
核心意图	过去两周，睡眠是否出现异常，包括失眠（入睡困难、易醒、早醒）和睡眠过多两个方向。主观感受优先于小时数判断
追问方向	睡多还是睡少（方向先于频率）
0 分	睡眠正常
1 分	偶尔睡不好或睡太多，不影响日常
2 分	睡眠问题较频繁，影响第二天状态
3 分	几乎每天严重睡眠问题，严重影响功能

条目 4：精力/疲惫（Q4 · energy）

	内容
原始条目	感到疲倦或没有活力
核心意图	过去两周，是否经常感到疲劳或缺乏完成日常事务的精力。需与体力劳动后的正常疲劳区分
追问方向	程度 / 对日常生活的影响
0 分	精力正常，适当休息后能恢复
1 分	有几天比平时累，但能完成日常
2 分	经常感到疲惫，做事需要努力撑着
3 分	几乎每天极度疲劳，连基本事务也很费力

条目 5：食欲变化（Q5 · appetite）

	内容
原始条目	食欲不振或吃太多
核心意图	过去两周，食欲是否出现明显变化，包括减退和暴食/情绪性进食两个方向。重点是与个人平时基线的变化
追问方向	吃多还是吃少（方向先于频率）
0 分	食欲正常
1 分	偶有变化，幅度不大
2 分	食欲明显变化超过半数时间，影响进食
3 分	几乎每天食欲极低或暴食，明显失控感

条目 6：自我评价/自责（Q6·self-worth）

	内容
原始条目	觉得自己很糟糕，或认为自己是失败者，或让自己、家人失望了
核心意图	过去两周，是否存在自我贬低、自责或感到自己是负担的想法。需区分基于事实的自我反思与扭曲的自我否定
追问方向	具体怎么觉得自己不好 / 有没有觉得是负担
0 分	对自己基本中立或正向，即使犯错也不会过度自责
1 分	偶尔觉得自己不够好，短暂
2 分	经常觉得自己很差劲，影响自我感受

3 分	几乎每天强烈自我否定或觉得自己是负担
-----	--------------------

条目 7: 注意力 (Q7 · concentration)

	内容
原始条目	对事务专注有困难, 例如阅读报纸或看电视
核心意图	过去两周, 集中注意力完成任务 (如学习、阅读) 的能力是否下降。对学生群体尤为关键, 直接影响学业
追问方向	影响到哪些具体事情 (学习/日常)
0 分	注意力正常
1 分	偶尔难以集中, 轻微
2 分	经常难以集中, 影响学习效率
3 分	几乎无法集中, 严重影响日常功能

条目 8: 精神运动变化 (Q8 · psychomotor)

	内容
原始条目	行动或说话缓慢以至于别人能注意到, 或者烦躁不安、动来动去、坐立不安
核心意图	过去两周, 是否出现行动/语言迟缓或激越, 且程度明显到他人可察觉。包括精神运动迟滞和激越两个方向
追问方向	自己感觉到还是别人注意到

0 分	与平时无异
1 分	偶尔轻微变化，本人有感觉
2 分	经常明显，本人觉察明显
3 分	几乎每天明显，他人也注意到

条目 9：自伤/自杀意念（Q9 · self-harm） 慎" 高风险条目

	内容
原始条目	有不如死掉或用某种方式伤害自己的想法
核心意图	过去两周，是否出现任何形式的自伤念头、被动死亡意念或主动自杀想法。是风险分级的决定性条目
追问方向	仅确认有意念，不多追问
0 分	完全没有这类想法
1 分	偶有被动死亡意念（「消失就好了」「希望睡过去不醒来」），无主动想法
2 分	有主动想法但无具体计划
3 分	有具体计划或行为
特殊约束	主问题以非直接方式引出，降低防御性。不在前三轮触发。用户说没有则立即接受。任何非零得分立即触发安全流程。

5.4 风险分级

总分	风险等级	学生报告用词（去病理化）	报告建议方向
0-4 分	minimal（低风险）	状态良好	自我关怀建议为主，鼓励性语气
5-9 分	mild（轻度）	稍有起伏	自我关怀 + 自我调节建议，温和关注
10-14 分	moderate（中度）	需要关注	自我关怀 + 社交支持 + 校内心理咨询提示
15-27 分	severe（高度）	需要支持	自我关怀 + 专业转介建议 + 危机热线

Q9 特殊规则：

- Q9 任何非零得分 → 风险等级强制设为 severe，不受总分影响
- q9_nonzero 标记为 true，触发学生报告和教师报告的安全模块

6. 报告引擎

6.1 设计哲学

报告的设计目标是让用户感受到：被看见、被理解、被赋能——看见自己已有的力量，从中获得继续向前走的信心。

- 不展示分数和等级标签。学生版报告不使用「你的得分」「你属于 XX 级别」等表述。
- 去病理化。不使用「症状」「抑郁」「障碍」「风险」等词汇。
- 锚定对话原文。每一条观察和解释必须有对话中的具体内容作为依据；信息不足时使用兜底表述，不凭分数臆测原因。
- 从分数到洞察。系统不告诉学生「你得了多少分」，而是帮助他发现：自己已经拥有了哪些应对生活的力量，还有哪些方向值得去尝试。

6.2 学生版报告结构

学生报告由四个模块构成，严格按顺序呈现：

① 状态凝练句		← 10-15 字，从用户原话提炼
大字居中		让用户感觉"这是我说的，被听到了"
② 此刻的你		
第一段·观察（1 句）		← 「你身上正在发生什么」
第二段·解释（3-4 句）		← 「这些信号想告诉你什么」
第三段·资源（2 句）		← 「你原本就在发挥的力量」
③ 往前一步		

引导语 (≤3 句)	← 按风险等级差异化
· 建议 1 (30-40 字)	
· 建议 2 (30-40 字)	
· 建议 3-5 条	
[危机支持提示: Q9 非零时固定模块]	
④ 底部: 重新开始	

模块一：状态凝练句

报告顶部展示一句由 AI 从用户对话中凝练出的话，作为整份报告最显眼的视觉元素。凝练句不采用单次生成，而是走「两选一 + 自检」流程以保证输出质量：

③ 择优展示：两个都通过 → 随机选用一个。只有一个通过 → 展示那个。两个都不通过 → 使用固定兜底模板（见下方）。

② 自检筛选：对每个候选，LLM 做一次简短的二元判断——「这个句子是否满足：来自用户原话、落点在力量或韧性、不诗意不鸡汤、不引入用户没说过的概念？」

① LLM 同时生成两个候选凝练句，从不同角度切入（例如：一个偏「承认处境，但不被处境定义」，一个偏「锚定用户身上已有的力量」），均遵守表 26 的约束规则。

属性	要求
来源	LLM 同时从用户对话中提炼两个候选，分别从不同角度切入（承认处境 / 锚定力量），经自检筛选后择优展示。所有候选必须锚定用户原话。
长度	10-15 字，一句话，不折行，视觉上一眼击中
语气	保留用户原有的措辞风格和语气，不引入用户没有

	说过的概念
视角	描述性而非诊断性——说的是用户的感受和处境，不是对用户的评判
落点	落在用户身上存在的力量、清醒或韧性——承认困难，但有出路感
禁止	病理化词汇（「抑郁」「焦虑」「障碍」「风险」）、散文化或诗意化表达
生成方式	「两选一 + 自检」流程：① LLM 同时生成两个候选（不同切入角度）→ ② LLM 对每个候选做二元自检（满足约束？）→ ③ 两个都通过则随机选用一个，仅一个通过则用那个，均不通过则用固定兜底模板：「完成了一次认真的对话，对自己的了解又多了一点。」

凝练句示例：

- 「很在意做好，所以偶尔会对自己严格一点。」
- 「很认真地走着，也在学着对自己温柔一点。」
- 「对很多事依然认真，也在慢慢找到自己的节奏。」

设计意图：凝练句是学生看到的第一眼，必须保证不翻车。「两选一 + 自检」让 LLM 多一次尝试机会，固定兜底兜住极端情况，确保任何时候学生看到的句子都是体面、温暖的。

「完成了一次认真的对话，对自己的了解又多了一点。」

兜底模板（两个候选均未通过自检时使用，固定文案，不由 LLM 生成）：

模块二：此刻的你（三层递进）

层次	定位	字数/篇幅	要求
第一层·观察	说出用户身上正在发生什么——用心看见他的境况	1 句	不列举清单，不说教，帮他看清楚自己正在经历什么
第二层·解释	说明这些感受和状态背后的心理逻辑——它们从何而来、如何影响他的日常体验	3-4 句	日常语言，不推断童年经历/家庭模式/依恋模式等无法从对话中支持的信息
第三层·资源	发现用户已经在发挥的力量——那些他自己可能都没意识到的韧性、坚持和清醒	2 句	来自真实对话内容，用事实说话——不夸大，不刻意掩饰，让力量自己浮现出来

模块三：往前一步（差异化建议）

每个风险等级都包含自我关怀和自我调节的落地建议，区别在于深度和额外支持类型。按「发现你的状态 → 理解你的需要 → 匹配你的方向」逻辑展开，每条 30-40 字，让每一条建议都和学生真实的生活产生连接。

风险等级	引导语基调	建议方向
minimal (0-4)	轻松肯定，欣赏你对生活的认真，继续保持你的节奏	保持喜欢的小事、规律作息、保持社交连接
mild (5-9)	温和支持，看到你已经在主动关注自己——这份觉察本身就是一种力量	自我关怀 + 具体调节方法（情绪记录、身体活动、设定边界等）

moderate (10-14)	关切有力，看到你承受着压力，也看到你有面对它的勇气	自我关怀 + 社交支持 + 「可以考虑和学校心理老师聊聊，不需要等到撑不住了再去」
severe (15-27)	稳定清晰，看到你的处境不容易，也看到你依然在为自己寻找出路	具体自我支撑方法 + 「建议寻求专业支持」 + 危机热线 400-161-9995

Q9 非零时的特殊处理：

建议模块最前端自然融入固定安全话术，不由 AI 生成：

「你提到了有时候会有一种想消失的感觉——这样的感受是真实的，值得被认真对待。如果你需要和人说话，全国心理援助热线 400-161-9995 随时可以打。」

报告严禁：

- 展示分数、等级标签、风险程度
- 病理化词汇（「抑郁」「焦虑症状」「障碍」）
- 散文化、诗意化、治愈系公众号语气
- 模板化、通用化表述（每份报告必须锚定该用户的具体对话内容）
- 推断童年经历、家庭模式、依恋模式、创伤等无法从对话中支持的信息
- 「你其实……」「你真正……」「你内心深处……」等强行解读表述

6.3 教师版报告结构

教师版报告面向班主任和心理老师，分为个案报告和汇总报告两个层次。

层次一：个案报告

模块	内容
基本信息	学生标识、筛查日期、完成状态
整体评估	总分、风险等级，与上次筛查对比（如有历史数据）
Q9 安全标注	Q9 非零时醒目提示，附带对话原文摘录，标明被动意念/主动念头/有无计划
高分条目解析	≥2 分的条目逐一列出，附原因分析和对话片段摘录，供教师了解实际情况
对话摘要	AI 生成的客观对话摘要，保留学生原话中的关键表达方式
建议跟进行动	按风险等级给出的教师行动建议：日常关注 / 约谈建议 / 通知家长建议 / 转介心理老师 / 紧急干预等

层次二：班级/年级汇总报告

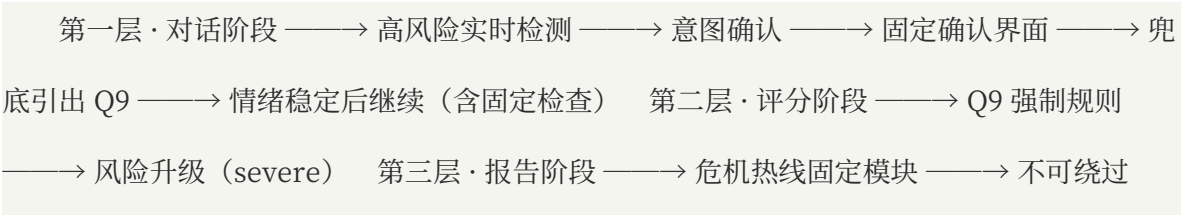
模块	内容
筛查概览	本次应筛人数、实际完成人数、完成率、各风险等级人数及百分比
维度热力图	9 个维度的班级平均得分矩阵，颜色深浅表示得分高低。识别群体层面哪些维度得分偏高，辅助制定团体心理辅导方向
Q9 安全汇总	Q9 非零学生数量单独标注，列出名单（脱敏或按权限）。触发班主任个案跟进提醒

变化趋势	与上次筛查对比：各等级人数变化、平均分变化、维度变化的趋势箭头（需历史数据支持，P2 功能）
关注信号摘要	AI 生成的群体层面关注点摘要：如异常集中维度、需重点关注的班级或年级、本周期内新增预警学生数量等

7. 安全与风险管理

安全机制是 COSMO 最重要的非功能需求。系统从对话、评分、报告三个阶段对风险进行层层拦截。

7.1 三层安全防护



7.2 第一层：对话阶段高风险实时检测（V3.2 新增）

检测范围：

在对话过程中实时识别用户消息中的以下风险语义：

- 自伤倾向（如「我想伤害自己」等表达）
- 自杀表达（如「不想活了」「死了算了」等）
- 极端绝望（如「没有意义」「一切都完了」「不想存在」等）

响应流程（五步递进）：

Step 1 · 意图确认

系统检测到高风险语义后，AI 不立即触发兜底机制，而是先通过自然对话确认用户意图的真实性和严重程度。AI 需从以下两个维度进行判断：

- **情绪强度**：用户表达的痛苦程度如何？是短暂的、情境性的表达，还是持续存在的、弥漫性的感受？

- **行为程度**：是否有具体的行为迹象？（如「我已经想好了」「我有办法」vs「有时候会有这种感觉」）

确认过程中 AI 的回应需同时满足三个要素：

- **情绪承接**——从用户的情绪强度和具体处境出发，做出有针对性的回应，而非使用通用话术。让用户感到自己的感受被真实地看到、被准确地理解。
- **共情回应**——不评判、不淡化、不急于转向积极。承认痛苦的真实性，容纳用户当下的情绪状态。
- **支持性表达**——自然引出陪伴和资源的提示，不突兀、不说教，以「你不需要一个人面对这些」的方式融入对话。

意图确认示例：

学生：「有时候真的觉得活着没什么意思。」

AI：「听你这么说，我能感受到你现在心里很重——

这种觉得没意思的感觉，是偶尔一闪而过，

还是最近一直在心里转？」

Step 2 · 判断与分流

确认用户意图后，AI 做出判断：

判断结果	处理方式
非真实高风险意图（情境性表达、无主动意念、无行为迹象）	继续当前对话流程，保持对后续表达的敏感性
确认真实高风险意图（有被动或主动意念）	进入 Step 3（固定确认界面），由学生主动选择后 → Step 4 触发 Q9 兜底机制

Step 4 · 触发 Q9 兜底机制

这个界面的作用是在高风险确认和 Q9 评分之间插入一个人类主动权的锚点。AI 负责敏感识别和意图确认，但不替代学生做「要不要继续」的决定。无论学生选择哪个按钮，都能保持对话的完整性和连续性。

设计意图：

「先休息一下」—— 展示固定的安全提示（同 7.5 危机热线内容），同时保留「继续回答」入口，不丢失对话进度

「现在回答」—— 进入 Step 4，触发 Q9 兜底选项

文案（固定，不交由 AI 生成）：「谢谢你愿意告诉我这些。每个人在某些时候都可能会有这样的感受，你并不孤单。接下来的几个问题可能会让你有一些感受——你可以选择现在回答，也可以先停下来透口气。」

系统展示一条固定的过渡文案 + 两个固定的按钮：

固定确认界面内容：

当 Step 2 确认真实高风险意图后，系统不直接进入 Q9 兜底机制，而是先展示一个不由 LLM 生成的固定确认界面。这个界面的文案和按钮是写死的，目的是：即使 LLM 在上述步骤中误判了意图的严重程度，学生仍然拥有明确的主动权和控制感——不会被 LLM 的判断被动推着走。

Step 3 · 固定确认界面（硬编码，不由 LLM 生成）

确认高风险意图真实存在后，AI 将当前条目标记为 Q9，并触发该条目的兜底评分机制——将评分锚点转化为描述性语言，以四选一的方式呈现，让用户在安全、被支持的氛围中做出选择：

AI：「谢谢你愿意和我说这些。为了更好地了解你现在的状态，
你可以选一个最接近的——

① 偶尔会有这种一闪而过的念头，但不会真的去想

② 有过这样的想法，但没有想过具体要怎么做

③ 认真想过具体怎么做，或者什么时候做

④ 已经有具体的计划，或者曾经尝试过」

（四个选项以按钮形式呈现，用户须选择一个）

用户选择后，选项直接映射为 Q9 得分（0-3 分），不再追问任何细节。AI 自然承接用户的选择，不做「你选了 X 分」的强调。

Step 5 · 情绪稳定后继续

Q9 兜底选项完成后，AI 不立即推进到下一个条目，而是与用户进行 1-3 轮的情感承接对话——目的是确认用户当前情绪状态已基本稳定，而非继续深挖风险。

承接对话原则：

- 语言自然过渡，不产生突兀的情绪转换
- 以肯定用户的坦诚和勇气为基调（「谢谢你愿意和我说这些」）
- 表达持续的支持态度（「接下来的对话，如果你觉得哪里不舒服，随时可以和我说」）
- 给用户一个轻的落点，让情绪自然回落到可以继续对话的状态

情绪承接对话结束后，系统展示一个短的固定确认问题（不由 LLM 生成）——不将「情绪是否稳定」的判断完全交给 LLM，而是用一个简单的、可操作的问题直接把主动权交还给学生。

学生选择「先休息一下」→ 展示安全提示（同 7.5），同时保留继续入口，不丢失对话进度。

学生选择「可以继续」→ AI 自然推进到下一个待覆盖条目，继续完成其余条目的对话。

两个固定按钮：「可以继续」/「先休息一下」

固定确认问题：「你现在感觉可以继续聊其他话题了吗？」

7.3 第二层：评分阶段 Q9 强制规则

- Q9 任何非零得分 → risk_level 强制设为 severe
- q9_nonzero 标记为 true，不受其他条目得分影响
- 此规则硬编码于评分逻辑中，不依赖模型输出，无法被绕过

7.4 第三层：报告阶段安全模块

当 q9_nonzero 为 true 时，触发以下安全模块：

对象	安全模块内容
学生报告	建议模块最前端插入固定危机热线文案（见 6.2），不由 AI 生成，不可被省略
教师个案报告	顶部醒目位置标注高风险：有自杀/自伤意念，附带对话摘录，标明意念性质（被动/主动/有无计划）
教师汇总报告	高风险学生数量单独列出，触发班主任个案跟进提醒

7.5 危机热线与资源

- 全国心理援助热线：400-161-9995（24 小时）
- 希望 24 热线：400-161-9995
- 校内心理老师联系方式（由学校管理员配置）

8. 引擎可复用性设计

COSMO 引擎与量表解耦。PHQ-9 是当前的示范量表——换量表只需替换配置，引擎核心不变。

8.1 量表配置文件

每个量表对应一个独立配置文件（src/lib/scales/*.ts），包含：

- 量表名称和描述（用于开场透明告知文案）
- 条目列表：原始条目文本 + core_intent + 追问方向 + is_high_risk 标记 +

fallback_question + fallback_options（四个，对应 0-3 分）+ score_anchors（四个，对应 0-3 分的语义锚点）

- 风险分级阈值（minimal / mild / moderate / severe 的分值范围）
- 高风险条目的报告融入话术（如适用）

8.2 引擎不变的部分（换量表无需改动）

模块	不变的内容
开场引擎	透明告知框架、破冰对话逻辑
对话引擎	单次回应结构（共鸣·追问决策）、条目覆盖追踪机制、快捷短语、兜底评分机制
校验层	QLV 问题校验逻辑（输入 generated_question + core_intent → 输出 coverage_score）
评分引擎	四步评分决策逻辑（Step 1-4）、评分参考维度

报告引擎	学生报告三层结构（凝练句·状态分析·有方向）、 教师报告结构
安全系统	三层安全防护、高风险实时检测、Q9 强制规则 （须更新高风险条目 id）
UI 层	对话页结构、报告页布局、动效规范

8.3 接入新量表所需改动

- 新增量表配置文件（条目原文、core_intent、追问方向、高风险标记、fallback 配置）
- 更新开场透明告知中的量表名称和描述文字
- 更新高风险条目的报告融入话术（如适用）
- 调整风险分级阈值（如需）

UI、对话逻辑框架、报告结构、System Prompt 主体均无需改动。

9. UI 设计系统（V3.2 重大升级）

9.1 设计方向：Light Mode 校园访谈氛围

V3.2 将视觉体系从 V3.1 的深色模式（沉浸/私密）全面升级为 Light Mode（校园访谈氛围）。

设计目标：

- 安全感——色调温暖、不压迫，让学生感到安心而非紧张
- 去病理化——不传递任何「医院」「诊所」「测试」的视觉暗示
- 非审判——克制、不喧哗，像一间安静谈话的教室
- 校园环境适配——明亮但不刺眼，适合日常教学环境中使用

9.2 配色规范

角色	色值	用途
背景色	#F7F6F2（米白）	全局页面背景，温和不刺眼
主色	#A3B5A0（浅鼠尾草绿）	按钮、强调元素、进度指示
文字主色	#2D2D2D（深灰）	正文、标题
文字辅色	#787878（中灰）	说明文字、占位文本
AI 气泡	#F2F0ED（米灰）	接近访谈记录纸的质感，左对齐
用户气泡	#E8EEF2（淡蓝灰）	与 AI 气泡有明显区分，右对齐
分隔线/边框	#E5E2DE	卡片边框、分隔线
积极指示	#7BAE7F	低风险标签、正面反馈

关注指示	#E8B44F（柔和琥珀）	中度关注标签
严重指示	#C26A5A（柔和暗红）	高度关注标签（非纯红，降低刺激）

配色禁用：

- 深色背景（#050e0a 等 V3.1 深空色系）
- 强对比配色（纯黑 #000 + 纯白 #FFF）
- 纯红色警示（#FF0000 等）
- 高饱和度色彩（饱和度 < 40% 为主）

9.3 页面设计要点

开始页：

- 居中布局，克制文字。产品名 + 一行说明（「一次关于你近期状态的对话」）+ 开始按钮
- 不使用 Hero 大标题或装饰元素
- 底部小字：隐私说明
- 三个小图标（安全保密 / 自然对话 / 了解自己）+ 短标签，建立信任感

对话页：

元素	设计要点
聊天气泡	轻量、接近访谈记录纸质感，减少悬浮感。AI 气泡左对齐（#F2F0ED），用户气泡右对齐（#E8EEF2）。AI 气泡视觉重量更轻，用户气泡更实。

进度指示	极简：只显示大致阶段（「开始中」「快结束了」），不暴露条目数和编号，不给压迫感。
输入区	简洁：输入框（圆角 16px）+ 发送按钮 + 快捷短语小按钮。固定于页面底部。
快捷短语	输入框旁小按钮，用户主动点击后展开 chip 列表，不自动弹出。
空状态	页面加载后 AI 自动发出第一条消息，无需用户等待。
打字指示器	三个小圆点依次弹跳，持续告诉用户 AI 在倾听和思考。

承接页：

- 居中布局，一句过渡语（如「谢谢你和我聊天」）+ 「查看报告」按钮
- 用户主动点击进入报告页，不自动跳转
- 极简动画，慢而有呼吸感

学生报告页：

元素	设计要点
凝练句	10-15 字大字居中显示，充足留白，下方接状态分析。截图友好。
分析段落	行距宽松，段间留白明显，不给用户压迫感。
建议列表	每条独立呈现为卡片或分隔段落，清晰可辨识。
危机提示	融合在建议开头，柔和暖色背景轻微区分，不用警告红。

9.4 动效原则

- 所有过渡使用 ease-out 曲线，时长 300–500ms
- 气泡以轻微上浮 + 淡入方式出现 (y: 10px, opacity: 0 → 1)
- 只做必要的功能性动效（气泡出现、页面过渡、打字指示器），不做装饰性动效
- 动效节奏宁慢不偏快，保持沉静感
- 不做快速弹出、跳切、缩放等刺激感动效

9.5 响应式要求

- 学生端：优先适配手机（375-414px 宽度），这是学生的主要使用设备
- 教师端：适配桌面（1024px+），适合在学校办公电脑上查看汇总报告
- 聊天气泡在手机上最大宽度 $\leq 80\%$ ，保证可读性
- 文本不随视口缩放，保持 15px 基准字号

10. 技术架构

10.1 技术选型

模块	技术方案	说明
框架	Next.js 14 (App Router)	服务端渲染 + API Routes, 统一前后端
语言	TypeScript	全栈类型安全
样式	Tailwind CSS + 自定义 CSS	Utility-first + 柔化渐变/模糊/动效
字体	PingFang SC / Noto Sans SC	中文优先, 屏幕阅读体验好
LLM 服务	DeepSeek API (deepseek-chat)	OpenAI SDK 兼容格式, 服务端调用
LLM 调用位置	服务端 API Routes	API Key 不暴露给前端
量表配置	src/lib/scales/*.ts	每个量表独立配置文件, 与引擎解耦
部署	Vercel / 自托管	支持 Edge Functions
API Key	环境变量 DEEPSEEK_API_KEY	服务端持有, 前端不可见

10.2 API Route 设计

Route	功能	输入	输出	关键逻辑
-------	----	----	----	------

POST /api/chat	对话主接口	messages[] + session_state	AI 回复 + 更新后的 session_state	条目覆盖追踪、QLV 校验、高风险检测
POST /api/analyze	评分接口	完整对话记录 + fallback_scores	各条目分数 + 总分 + risk_level + 判断理由	语义聚合 → 锚点匹配 → Q9 强制规则
POST /api/report	报告生成接口	评分结果 + 对话摘要	凝练句 + 状态分析 + 建议列表	三层报告结构分段生成

10.3 数据流



评分完成 → POST /api/report

└─ 组装报告 System Prompt (含评分结果)

└─ DeepSeek API → 报告 JSON

└─ 返回 { condensed_sentence, status_analysis, suggestions }

10.4 Session 状态管理

Demo 阶段使用前端 React Context 持有状态（对话历史、条目覆盖状态、评分结果、报告数据）。正式产品化后迁移至服务端 Session 或数据库。

11. 开发路线图

对应当前代码仓库状态，标注已完成项和待开发项。

P0 · 核心闭环（Demo 可用）

状态	功能	说明
✓	对话引擎	System Prompt + DeepSeek API 集成，支持流式/非流式
✓	评分引擎	语义评分 + 锚点匹配 + 风险分级
✓	学生报告	凝练句 + 状态分析 + 建议四模块 完整生成
✓	完整用户旅程	开始页 → 对话页 → 承接页 → 报告页
✓	UI 基础	Light Mode 配色、聊天气泡、 动画过渡
☐	问题校验层（QLV）	AI 提问 → coverage_score 校验 → 通过/重新生成/fallback
☐	高风险实时检测	对话阶段风险语义识别 + 弹窗选择（继续/暂停）
☐	对话收尾分级控制	按风险等级调整收尾语气
☐	PHQ-9 量表配置文件化	量表数据与引擎代码解耦，

		src/lib/scales/phq9.ts
--	--	------------------------

P1 · 专业深化

状态	功能	说明
☐	兜底评分机制	四选一按钮交互 + 选项映射分数
☐	条目覆盖状态追踪	服务端 session 维护每条目的 pending/answered/fallback 状态
☐	评分 Prompt 精细化	逐条目 Step 1-4 评分逻辑 + 评分锚点注入 + 评分参考维度
☐	Q9 完整特殊流程	前三轮约束 + 非直接引出 + 零分判断逻辑 + 安全流程触发

P2 · 教师端 + UI 升级

状态	功能	说明
☐	教师端个案报告	按学生维度的独立报告：总分/等级/Q9 标注/高分条目/建议行动
☐	教师端汇总报告	班级维度：完成率/等级分布/维度热力图/Q9 汇总
☐	UI 视觉体系完善	配色严格对齐规范、对话气泡样式优化、报告页排版优化

☐	报告页入口调整	承接页用户主动点击「查看报告」而非自动跳转
--------------------------	---------	-----------------------

P3 · 产品化

功能	说明
用户身份系统	学生/教师角色 + 登录认证
数据库持久化	筛查记录存储 + 历史趋势对比
多量表支持	GAD-7 等新量表配置接入
教师管理后台	班级管理、筛查任务管理、报告查阅与导出
数据安全合规	生产级加密、权限控制、隐私保护

12. 附录

A. PHQ-9 九条目完整配置

各条目包含完整的原始条目文本、核心测量意图、追问方向、高风险标记、兜底选项 (fallback_question + fallback_options[0-3])、评分锚点 (score_anchors[0-3])。详见 § 5.3 及代码仓库 `src/lib/scales/phq9.ts`。

B. 关键学术参考

- "Evaluating the Efficacy of AI-Based Interactive Assessments Using Large Language Models for Depression Screening: Development and Usability Study" — 语义聚合 → 锚点匹配 → 分数，奠定了本产品评分引擎的核心方法论
- "ConvScale: Conversational Interviews for Scale-Aligned Measurement" — 对话片段 → 提取证据陈述 → 对照锚点打分 + 理由

C. 风险等级去病理化表述对照

专业等级	学生报告用词	含义/标签文案
minimal (0-4)	状态良好	情绪状态良好，目前没有需要特别关注的信号
mild (5-9)	稍有起伏	最近情绪有些起伏，可能需要更多关注自己的状态
moderate (10-14)	需要关注	你在承受比较大的心理压力，建

		议认真对待并寻求支持
severe (15-27)	需要支持	你目前的状态需要专业的支持和帮助，请不要一个人扛着

D. 术语表

术语	英文/缩写	定义
PHQ-9	Patient Health Questionnaire-9	九条目患者健康问卷，用于抑郁症状筛查
构念一致性	Construct Validity	AI 改写后的提问是否真实覆盖了量表条目原本要测量的心理学构念
锚点	Anchors	每个分值对应的语义描述，是评分匹配的参照标准
语义聚合	Semantic Aggregation	将多轮分散的用户回答整合为完整的待评分语义片段
兜底机制	Fallback	当自然对话无法获取足够评分信息时，用四选一按钮收集所需信息
QLV	Question Validation Layer	问题校验层，校验 AI 提问是否有效覆盖核心意图
core_intent	核心意图	量表条目的核心测量目标，AI 提问不得偏离或改变此含义

risk_level	风险等级	minimal / mild / moderate / severe 四级，决定报告建议策略
------------	------	---

E. Out of Scope（当前版本不包含）

- 用户账号注册/登录系统（P3）
- 数据库持久化存储（P3）
- 教师/管理员后台（P3）
- 分享卡片功能（降优先级，报告页保留截图友好设计）
- GAD-7 或其他量表实际接入（引擎预留接口，Demo 只跑 PHQ-9）
- 移动端原生 App
- 生产级数据安全合规

—— COSMO PRD V3.3 · 内部使用文档 · 完 ——

本文档基于 COSMO PRD 3.1 完善，整合了 AI 心理筛查专家文档、题目呈现方式+评分机制+整体流程文档，以及 COSMO PRD 3.2 对话引擎升级需求。